

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Data Warehouse et modélisation dimensionnelle

Concevez un entrepôt dimensionnel cohérent avec les questions métier. Le parcours détaille grain, faits, dimensions, historique et chargements avec validation des agrégats et des requêtes de restitution.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Distanciel

1 890 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Data engineers, BI engineers, architectes data, chefs de projet BI.

Prérequis

Connaître les bases des bases de données et du reporting.

Objectifs pédagogiques

- Différencier entrepôt de données, data mart et lakehouse
- Modéliser des faits et dimensions adaptés aux usages
- Préparer une architecture analytique durable

Le cas fil rouge

Concevoir un entrepôt de ventes et de stocks dont le modèle conserve l'historique et fournit des indicateurs cohérents.

Préparation

Bases relationnelles et reporting ; schémas sources fictifs, SQL et outil de diagramme.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Cadrer l'architecture décisionnelle

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer entrepôt, data mart et lakehouse.
- Recueillir questions métier et fréquence de mise à jour.
- Identifier systèmes sources et limites de couverture.

- Relier besoins décisionnels, systèmes sources, zones de traitement et usages de restitution.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer source opérationnelle, staging, entrepôt et couche de restitution.
- Identifier processus métier et besoins d'analyse avant les tables.
- Définir dimensions communes et règles de gouvernance du modèle.

Atelier prévu

Établir une matrice processus-dimensions pour ventes, stocks et retours d'une entreprise fictive.

Livrable attendu

Architecture décisionnelle et périmètre.

Vérification en atelier

L'architecture relie chaque composant à un usage et à une responsabilité.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Arbitrer modèle centralisé et besoins locaux sans multiplier les définitions d'un KPI.

2. Définir le grain et les faits

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir unité de chaque ligne de fait.
- Distinguer faits de transaction et snapshots.
- Identifier mesures additives, semi-additives et non additives.
- Définir le grain avant les mesures ; distinguer faits transactionnels, snapshots et mesures non additives.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Déclarer le grain d'une table de faits avant de choisir ses mesures.
- Distinguer fait transactionnel, snapshot périodique et snapshot cumulatif.
- Classer mesures additives, semi-additives et non additives.

Atelier prévu

Modéliser ventes et stock journalier en expliquant pourquoi un stock ne s'additionne pas entre plusieurs dates.

Livrable attendu

Table de faits et règles d'agrégation.

Vérification en atelier

Un solde ou un taux n'est pas additionné sur un axe où cela n'a pas de sens.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Éviter l'addition d'un solde ou d'un taux sur des dimensions inadaptées.

Jour 2 · 7 heures

3. Construire les dimensions

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir clés métier et clés techniques.
- Organiser hiérarchies et dimensions partagées.

- Traiter membre inconnu et données de référence absentes.
- Construire clés substituts, hiérarchies, dimensions conformes et membre inconnu.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir clés techniques, clés métier, attributs et hiérarchies.
- Construire dimension date et traitement d'une valeur inconnue.
- Conformer les dimensions partagées entre plusieurs processus.

Atelier prévu

Créer dimensions produit, client et calendrier puis vérifier leur utilisation commune dans deux tables de faits.

Livrable attendu

Modèle dimensionnel et dictionnaire des attributs.

Vérification en atelier

Deux tables de faits utilisent les mêmes définitions pour une dimension commune.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Traiter une dimension utilisée dans plusieurs processus métier.

4. Gérer les changements et l'historique

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer SCD de type 1 et de type 2.
- Définir dates de validité et recherche de la bonne version.
- Traiter dimensions arrivant tard et corrections rétroactives.
- Comparer changements de type 1 et 2, dates de validité et arrivées tardives.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer SCD de type 1 et de type 2 selon besoin d'historique.
- Définir dates d'effet et règles de non-chevauchement des versions.
- Traiter dimension tardive et correction rétroactive dans un scénario limité.

Atelier prévu

Historiser un changement de région client et vérifier que les anciennes ventes restent rattachées à la version correcte.

Livrable attendu

Règles d'historisation et cas de test.

Vérification en atelier

Une transaction retrouve la version dimensionnelle correspondant à sa date d'effet.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Reconstituer une analyse historique malgré une correction de référentiel.

Jour 3 · 7 heures

5. Charger et contrôler l'entrepôt

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir ordre de chargement et déduplication.
- Rapprocher lignes, montants et références.
- Préparer tables d'agrégats sans changer le sens des mesures.
- Ordonner chargements, gérer clés absentes et contrôler complétude, unicité et rapprochement.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Ordonner chargement des dimensions et faits avec contrôles de références.
- Prévoir clés d'idempotence, rejets et rapprochement des montants.
- Tester reprise et rechargement d'une période sans duplication.

Atelier prévu

Charger un lot de ventes puis détecter une clé manquante et un doublon qui faussent le reporting.

Livrable attendu

Pipeline de chargement et contrôles de cohérence.

Vérification en atelier

Le chargement répété conserve clés, historique et totaux attendus.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Rejouer un chargement partiel sans corrompre les périodes historiques.

6. Valider le modèle avec les utilisateurs

210 minutes · apports, exercice et retour

- Écrire requêtes de recette à partir des questions métier.
- Documenter grain, calculs et limites.
- Prévoir évolution de dimensions et suivi de qualité.
- Tester requêtes métier, performances, compréhension des mesures et évolutions prévues.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Écrire requêtes d'acceptation à partir des questions métier initiales.
- Vérifier agrégats, filtres temporels et absence de double comptage.
- Documenter dictionnaire et limites d'usage de chaque mesure.

Atelier prévu

Présenter schéma en étoile, dictionnaire et requêtes de contrôle répondant aux besoins initiaux.

Livrable attendu

Dossier de recette et modèle documenté.

Vérification en atelier

Les utilisateurs peuvent relier le résultat du rapport au grain et aux données sources.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Faire valider une ambiguïté de définition avant la mise à disposition du modèle.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Le grain est défini pour chaque table de faits.
- L'historique restitue les versions correctes.
- Les mesures et les rapprochements sont cohérents.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- Microsoft · modèle en étoile dans Power BI